2026 KOREA-TAIWAN ONLINE SEMINAR

台灣山難事故及高風險環境發生案例與救援方法

대만 산악사고 및 고위험 환경 사례와 구조 방법

尤翰彬 執行長
台灣山域搜救技能交流（MoRE） 대만 산악 수색구조 기술교류 대표

掃描加入互動
投票・匿名提問

QR 스캔 → 투표·익명 질문 참여

01 · ISLAND OF MOUNTAINS

群山之島（台灣）

산들의 섬, 대만

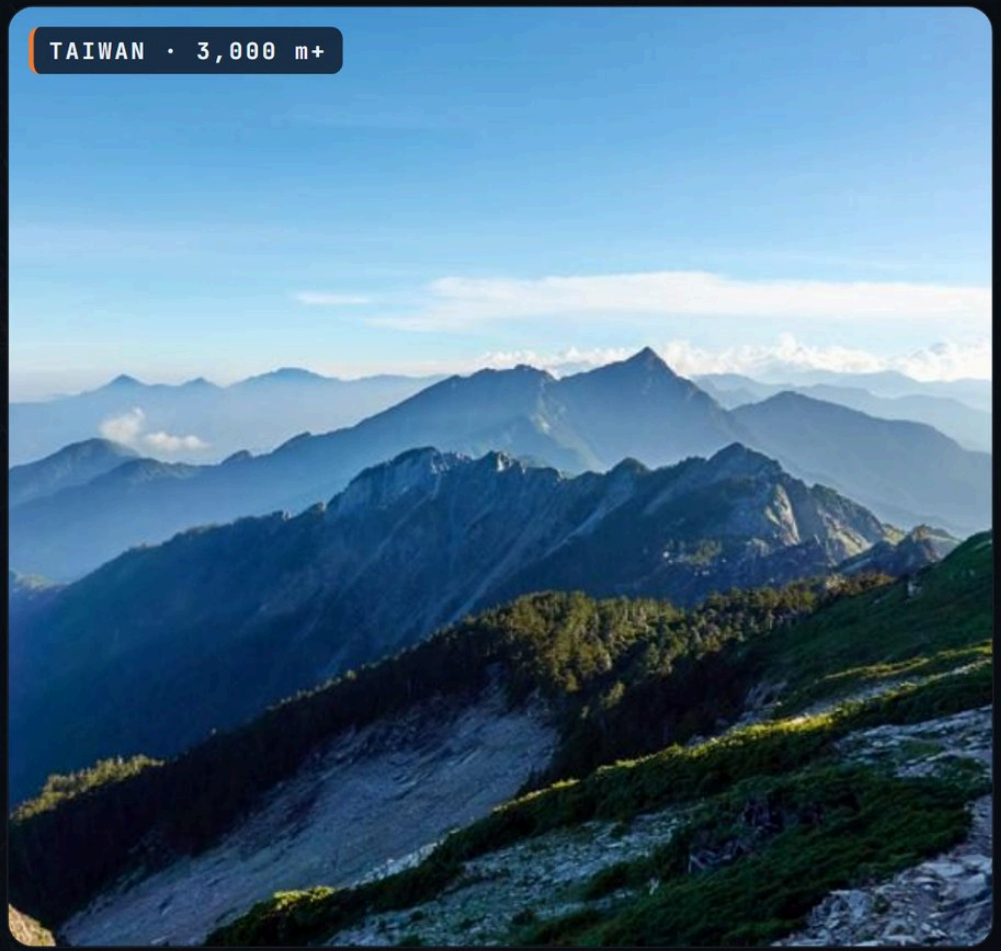
268 座

海拔 **3,000 公尺**以上的高山

해발 3,000m 이상의 고봉 268개

東西向地形剖面（垂直比例放大示意）· 동서 단면 모식도(수직 과장)





VIDEO 1 · 影片

台灣山林之美 · 대만 산림의 아름다움



影片截取於《齊柏林看見台灣十週年》影片，以及《群山之島與不去會死的他們》第一集。
영상 출처: 《齊柏林看見台灣十週年》 영상 및 《群山之島與不去會死的他們》 제1화에서 발췌

▶ VIDEO

LIVE POLL · 先猜再看 LIVE

在台灣山域事故中，人數最多的原因是？

대만 산악사고에서 가장 많은 원인은 무엇일까요?

- A **迷路** 길 잃음 — 0%
- B **墜落・墜谷** 추락 — 0%
- C **疾病・高山症** 질병·고산병 — 0%
- D **天候惡劣** 악천후 — 0%

已投票：**0** 人（可點選改票） · 투표 인원 (다시 눌러 변경 가능)

揭曉答案 • 정답을 공개하겠습니다

手機掃描即可投票

휴대폰으로 QR 코드를 스캔해 투표하세요

phu00572.github.io/more-korea-seminar/#/poll

02 · ACCIDENT TREND

事故趨勢居高不下

산악사고 추세 — 여전히 높은 수준 유지

切換：民國年



2020 ↑

事故大幅增加

山林開放政策＋疫情帶動國內旅遊

사고 급증 — 산림 개방 정책·코로나19로 국내 여행 증가

2021-22 ↓

短暫下降

疫情三級警戒、入山管制

일시 감소 — 방역 3단계 경계·입산 통제

2023 → NOW

解封後仍處高原期

每年仍有 700 人以上受困、受傷

높은 수준 지속 — 방역 해제 후에도 매년 700명 이상 고립·부상

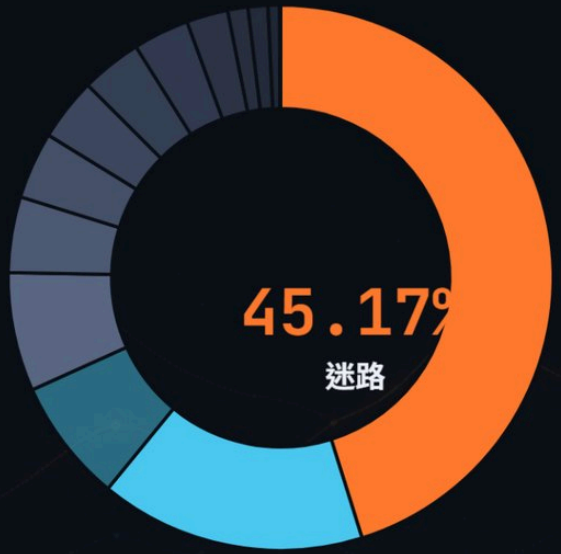
資料來源：消防署山域事故救援管理平台（114 年 8 月 2 日下載）；2025 年統計至 7 月。僅代表案件數與人數，無法代表發生比例。

자료: 대만 소방서 산악사고 구조관리 플랫폼(2025.8.2 기준), 2025년은 7월까지. 건수·인원 기준이며 발생률을 의미하지 않음.

03 · ACCIDENT CAUSES · 2015–2024 · N = 4,994

迷路佔了近一半

사고 원인의 절반 가까이가 '길 잃음'



迷路 길 잃음 — 45.17%

創傷 외상 — 15.76%

墜谷 추락 — 7.33%

迷路 →

提升定位裝備與技能、增設防迷措施；事故由高山轉向中級山及郊山

위치 확인 장비·기술 강화, 길 잃음 방지 시설 확충 — 사고가 고산에서 중간 고도의 산·근교산으로 이동

創傷 →

關注高齡族群、直升機易被動用；宣導安全觀念、技能及體能訓練

고령층 주목, 헬기 출동이 잦음 — 안전 의식·기술·체력 훈련 홍보

以發生人數計，104–113 年（2015–2024）。點選右側排名可對照圓餅圖。資料來源：山域事故原因統計及質性分析。

발생 인원 기준, 2015–2024년. 자료: 산악사고 원인 통계 및 질적 분석.

VIDEO 2 · 影片

山域事故救援實況 · 산악사고 구조 현장



影片截取於 TVBS 新聞與真實搜救畫面。

영상 출처: TVBS 뉴스 및 실제 수색구조 현장 영상에서 발췌

04 · THREE CHALLENGES

難找・難到・難救

찾기 어렵고 · 도달하기 어렵고 · 구조하기 어렵다



01 · HARD TO FIND

難找 찾기 어려움

民眾知能不足，行蹤難以掌握

등산객의 지식·역량 부족 · 행적 파악 곤란

對策｜第一時間掌握與策略派遣，降低動員人力

초기 파악·전략적 출동 → 동원 인력 절감



02 · HARD TO REACH

難到 도달 어려움

山域地形崎嶇，行進多生延遲

험준한 지형 · 잦은 이동 지연

對策｜輕量化裝備與適時引導，加速動員效率

경량화 장비·적시 유도 → 출동 효율 향상



03 · HARD TO RESCUE

難救 구조 어려움

事故地點困難，尚待技術提升

사고 지점 접근 곤란 · 기술 향상 필요

對策｜規律訓練、研討及策進，推動山域救援專業化

정기 훈련·연구·개선 → 산악구조 전문화

05 · SIX CORE SKILLS

複合型山域技能

복합 산악구조 역량 — 6대 핵심 기술



全部 전체 | 難找 찾기 | 難到 도달 | 難救 구조

01
地圖判讀 搜索分析
지도 판독·수색 분석
難找

02
困難地形 通過
험지 통과
難到

03
團隊繩索 技能
팀 로프 기술
難救

04
緊急狀況 處置
긴급 상황 대처
全程 전 과정

05
營地 整備
야영지 정비
難到

06
野外緊急 救護
야외 응급처치
難救

06 · SEARCH METHODS

最大挑戰：難找

가장 큰 과제: '찾기 어려움'

迷路佔事故近半 → MoRE 發展出 **六種搜索手法**，把搜索範圍從「整座山」縮小到「熱區」

길 잃음이 사고의 절반 가까이 → MoRE는 6가지 수색 기법으로 수색 범위를 '산 전체'에서 '핫존(집중 수색 구역)'으로 좁힙니다

01 — 主動定位 능동 위치 확인

引導式手機定位

Google Map／Apple 地圖／LINE／App／簡訊／網頁定位

유도식 휴대폰 위치 확인

→ P.08

02 — 主動定位 능동 위치 확인

遺失手機定位

運用 Android／iPhone「尋找裝置」功能

분실 휴대폰 찾기 기능 활용

→ P.08

03 — 被動情資 수동 정보 수집

情資收集

社群平台、網路瀏覽紀錄、照片 EXIF 資訊

정보 수집 — SNS·인터넷 기록·사진 EXIF

04 — 科技分析 기술 분석

訊號視域分析

手機握手紀錄 → 視域分析 → 熱區限縮

기지국 접속 기록 → 가시권 분석 → 핫존 축소

→ P.09

05 — 科技分析 기술 분석

截圖套疊定位

迷途者手機截圖 → Google Earth 套圖

조난자 화면 캡처 → Google Earth 중첩 위치 확인

→ P.09

06 — 現地對照 현장 대조

照片現地對照

迷途者的照片／影片 ↔ 地圖，限縮熱區

조난자 사진·영상 ↔ 지도 대조로 핫존 축소

→ P.10

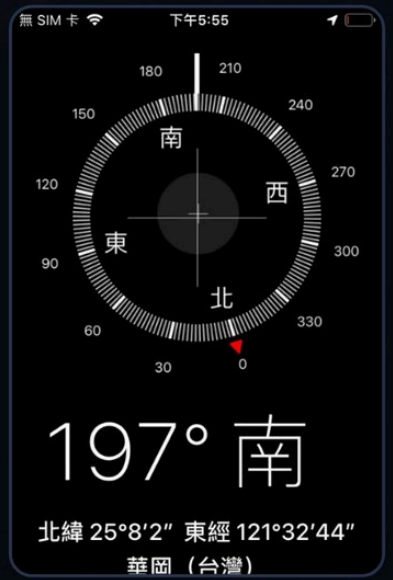
07 · GUIDED PHONE POSITIONING

引導式手機定位

유도식 휴대폰 위치 확인 — 조난자가 직접 좌표를 보내도록 안내



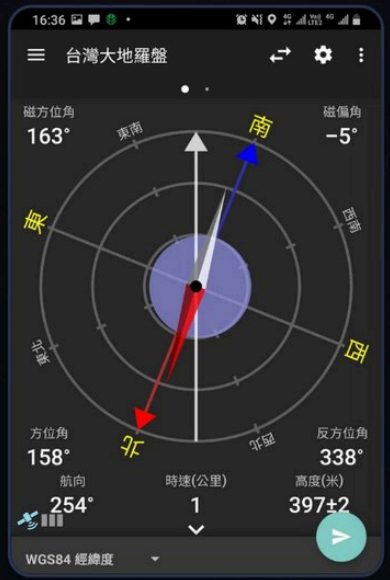
尋找我的裝置
Google '내 기기 찾기'



iPhone 指南針座標
iPhone 나침반 좌표



Google Maps 圖釘
Google 지도 핀



台灣大地羅盤 App
대만 나침반 앱 좌표



FindMe 網頁定位
웹 위치 전송

1. **聯繫報案者**
   신고자 연락
2. **引導開啟定位工具**
   위치 도구 실행 안내
3. **簡訊／LINE 回傳座標**
   문자·LINE으로 좌표 회신
4. **策略派遣搜救**
   전략적 수색대 출동

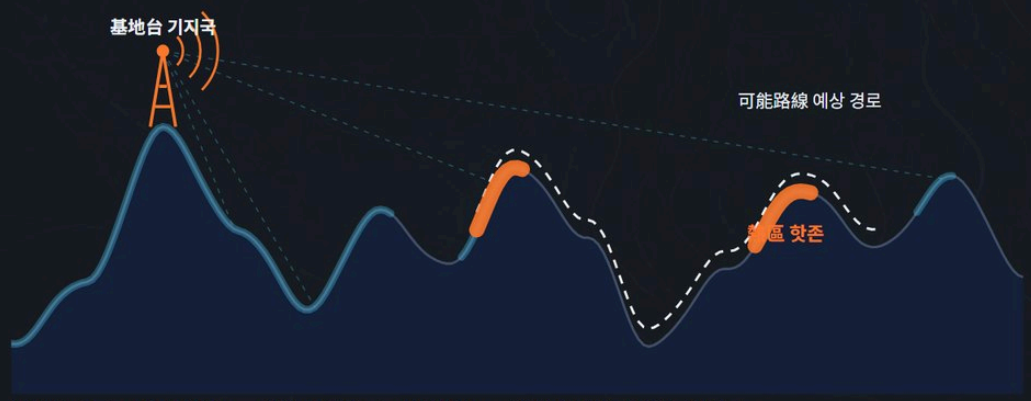
08 · SIGNAL VIEWSHED ANALYSIS

訊號視域分析

통신 신호 가시권(Viewshed) 분석으로 수색 범위 축소

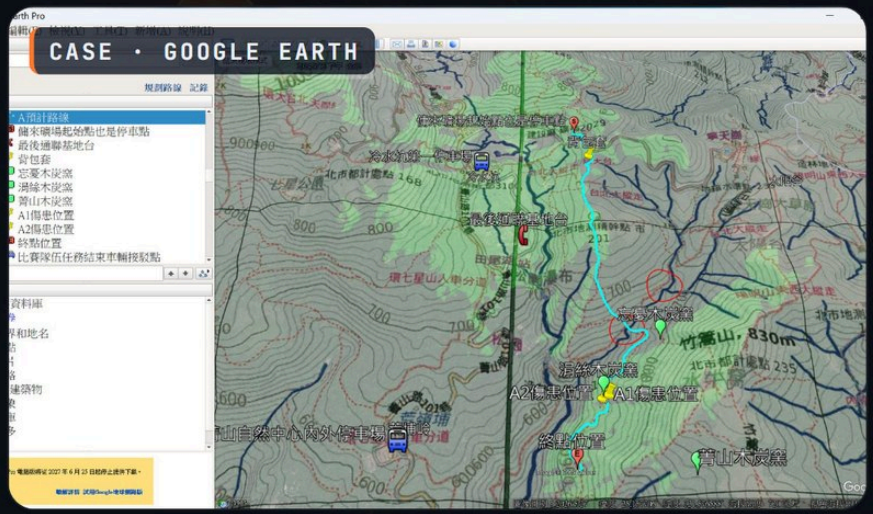
① 握手紀錄 기지국 접속 기록　② 計算視域 가시권 계산

③ 交集熱區 교집합 → 핫존



視域 ∩ 可能路線 = 搜索熱區（橘色），派遣隊伍優先搜索。

가시권 ∩ 예상 경로 = 수색 핫존(주황) → 우선 수색



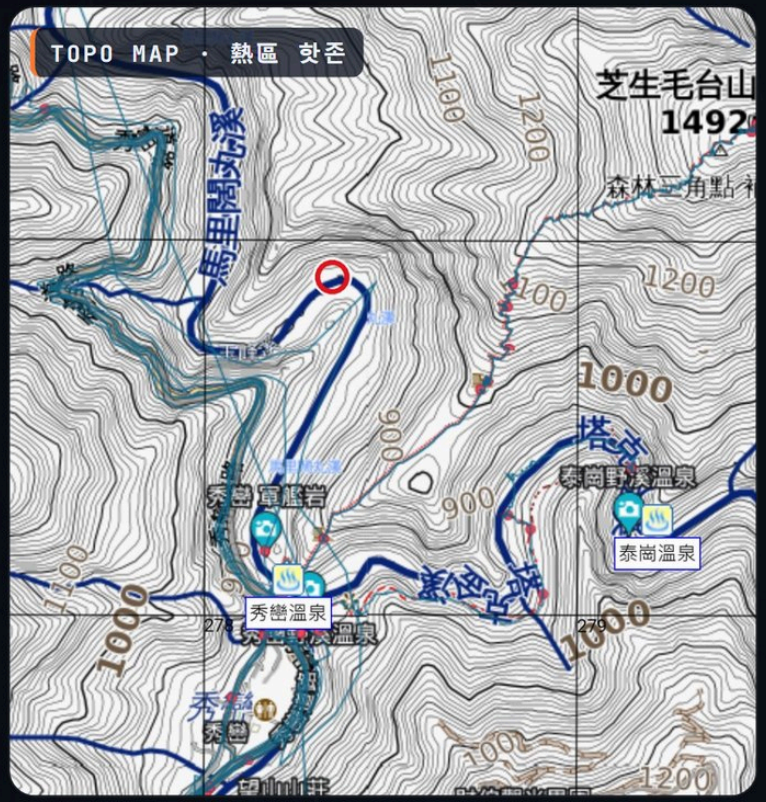
手機只要與基地台「握手」，就代表它位在**看得見該基地台**的坡面上。把視域與可能路線疊合，就能在地圖上圈出搜索熱區。

휴대폰이 기지국에 접속했다면 그 기지국이 '보이는' 사면에 있었다는 뜻입니다. 가시권과 예상 경로를 겹치면 지도에서 수색 핫존을 좁힐 수 있습니다.

09 · PHOTO-TERRAIN MATCHING

照片現地對照

조난자 사진과 현장·지도 대조로 위치 추정



1 **照片與現地對照，判讀地形地貌**
사진 또는 현장 비교를 통해 지형·지세 판독

2 **谷線、溪流走向與遠近判斷位置**
계곡선 및 하천 흐름 방향과 원근감을 이용한 위치 판단

3 **稜線形狀與天空開闊程度判斷位置**
능선 형태와 하늘 개방 정도를 활용한 위치 판단



10 · WILDERNESS FIRST AID · PAS

野外救護評估系統

야외 응급처치 평가 시스템(PAS)



1 **現場評估** SCENE

人數、機轉、風險

현장 평가 — 인원·손상 기전·위험

- 風險：個人、夥伴、公眾、傷患 · 위험: 본인·동료·일반인·환자
- 受傷機轉（MOI）：創傷、內科、環境因素 · 손상 기전(MOI): 외상·내과·환경 요인
- 數量：傷患、救難人員、資源 · 인원: 환자·구조대원·자원

2 **初級評估** PRIMARY

穩定傷患：循環／呼吸／中樞神經

1차 평가 — 환자 안정화 (순환·호흡·중추신경)

3 **次級評估** SECONDARY

完成治療並準備交接

2차 평가 — 처치 완료 및 인계 준비

最後：在持續照護下脫困 → 交接

마지막: 지속적인 처치를 유지하며 구출 → 인계

＊亦認同其他評估系統。點選各層級展開細項。 · 다른 평가 체계도 인정합니다.



11 · LIGHTWEIGHT · PERSONAL

1.3 kg

個人裝備（含頭盔）即可完成高效率繩索上升與下降

개인 장비(헬멧 포함) 1.3kg으로 고효율 로프 등강·하강 완성

上升 등강 | 下降 하강 | 轉換 전환(체인지오버)

因為「難找」，隊員要背著登山裝備與搜救器材長距離穿越、搜索 —— **每一公克都會影響抵達時間**。

'찾기 어려움' 때문에 대원들은 등산 장비와 수색구조 장비를 메고 장거리를 이동하며 수색합니다 — 1g의 무게도 도착 시간에 영향을 줍니다.



12 · LIGHTWEIGHT · TEAM OF 5

2.4 kg / 人

5 人團隊即可完成
高效率繩索救援

5인 팀, 1인당 기술 장비 2.4kg으로 고효율 로프 구조 완성

2.4	2.4	2.4	2.4	2.4

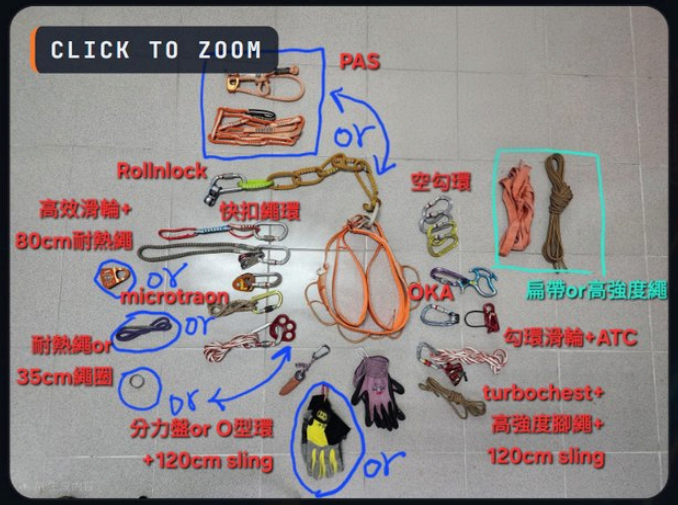
團體裝備僅需要攜帶符合隊伍戰術使用的**繩索**以及**捲式擔架**

팀 공용 장비는 팀 전술에 맞는 로프와 SKED 들것만 준비하면 됩니다

13 · LIGHTWEIGHT GEAR SET · 搜救員

輕量化器材組合

경량화 장비 구성 — 수색구조대원 개인 장비



2,436 g 共 20 項

含岩盔、吊帶；未計入公裝主繩。헬멧·하네스 포함, 팀 공용 주 로프 제외

防護裝備 보호 장비	518 g
SIROCCO 超輕量岩盔 PETZL	170 g
SITTA 極輕吊帶 PETZL	285 g
手套 3M MS100	20 g
摺疊割繩刀 PETZL	43 g

上升・下降 등강·하강	487 g
TURBOCHEST 胸式上升器 CAMP	110 g
Rollnlock Climbing Technology	80 g
OKA 下降器 KONG	95 g
MIKU V2 確保器 FLXE	82 g
PAS 自我確保繩（動力繩） metolius	120 g

滑輪系統 도르래	280 g
Micro Traxion 單向滑輪 PETZL	85 g
Tethys Pro 側板滾珠滑輪 CAMP	90 g
ROLLCLIP Z 滑輪鉤環 PETZL	105 g

鉤環・連結 카라비너·연결	873 g
O 型鉤環 ×8 PETZL	560 g
ATTACHE 鉤環 ×5 PETZL	290 g
HALF 輕量化撤退環（取代分力盤） TEBYLON	23 g

繩材 로프·코드	278 g
Sling ×2 Beal	70 g
耐熱繩 Ropesmith	50 g
耐熱繩 xmonster	45 g
Tech Cord 高強度輔助繩 2.5 m（取代腳繩） New England Ropes	28 g
Tech Cord 高強度輔助繩 7.5 m（取代扁帶） New England Ropes	85 g

14 · PRINCIPLES

輕量化的原則

경량화 원칙과 개인 경량화의 핵심 개념

輕量化原則 경량화 원칙

1. **不帶不必要的裝備**
   불필요한 장비는 가져가지 않는다
2. **一物多用**
   하나의 장비, 여러 용도
3. **同功能項目，選擇輕的**
   같은 기능이면 더 가벼운 것

個人輕量化核心概念 개인 경량화 핵심 개념

1. **個人上升下降 = 拖拉系統上拉下放**
   教育：學新復舊
   개인 등강·하강 = 홀링 시스템 인양·하강 (교육: 새 기술을 배우며 기존 기술 복습)
2. **一套模組化輕量裝備**
   既是個人裝備，也是公裝
   모듈형 장비 하나로 개인·팀 장비 겸용
3. **相同配置、語言及默契**
   右：個人　左：救援
   동일한 장비 배치·용어·팀워크 (오른쪽: 개인, 왼쪽: 구조)

VIDEO 3 · 影片

MoRE 山域搜救 · MoRE 산악 수색구조



THANK YOU · Q&A

감사합니다

謝謝聆聽 · 歡迎從左側提問牆提問

경청해 주셔서 감사합니다 · 질문은 왼쪽 질문 게시판에 남겨 주세요